

Συνέχεια στο Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητών

Παράδειγμα 1

Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$I = \iint_D \cos(x^2 + y^2) \, dx \, dy, \quad D = \{x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq a^2\}.$$

Λύση

Οι συνθήκες $x \geq 0$ και $y \geq 0$ μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς θα σχεδιάσουμε το σχήμα μας. Παρατηρούμε ότι η εξίσωση

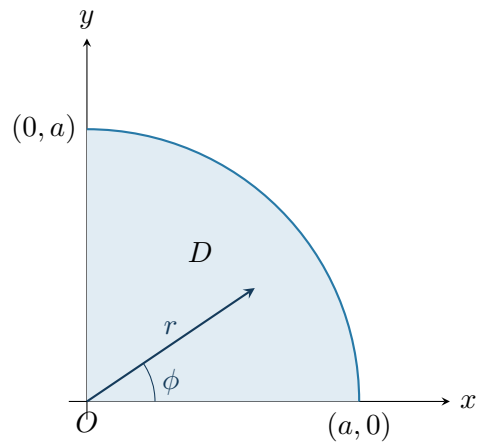
$$x^2 + y^2 = a^2$$

παριστάνει κύκλο με ακτίνα a .

Γενικά, να θυμόμαστε ότι

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R^2$$

παριστάνει το εσωτερικό περιφέρειας με κέντρο $K(x_0, y_0)$ και ακτίνα R .



Τώρα καταλαβαίνουμε ότι θα πάρουμε πολικές συντεταγμένες. Εφόσον το πεδίο ολοκλήρωσης και ο τύπος D είναι μέρος κυκλικού δίσκου, έχουμε

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi, \quad r \geq 0.$$

Άρα

$$\cos(x^2 + y^2) = \cos r^2.$$

Η Ιακωβιανή είναι

$$\begin{aligned} J &= \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \phi)} = \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial \phi} - \frac{\partial x}{\partial \phi} \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= \cos \phi \cdot r \cos \phi - (-r \sin \phi) \sin \phi = r. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$\boxed{J = r}.$$

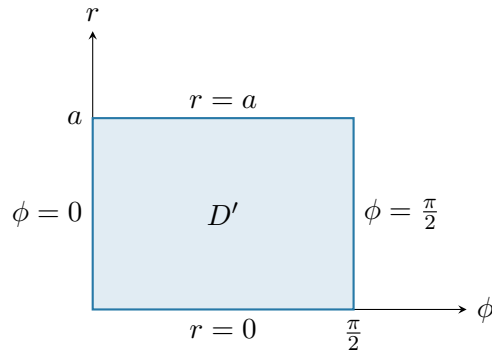
Τώρα προσδιορίζουμε το πεδίο D' στο επίπεδο $r\phi$:

- Για $x = 0$, από τη σχέση $x = r \cos \phi$ και για $r \neq 0$, προκύπτει $\cos \phi = 0$, άρα $\phi = \frac{\pi}{2}$.
- Για $y = 0$, από τη σχέση $y = r \sin \phi$ και για $r \neq 0$, προκύπτει $\sin \phi = 0$, άρα $\phi = 0$.
- Από την $x^2 + y^2 = a^2$ προκύπτει $r = a$.

Προσοχή: τώρα επειδή $\phi = \frac{\pi}{2}$, $\phi = 0$ και $r = a$ δεν περικλείουν κάποιο χωρίο, θεωρούμε $J = 0$, άρα $r = 0$.

Άρα το νέο πεδίο ολοκλήρωσης είναι

$$D' = \left\{ (r, \phi) : 0 \leq r \leq a, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2} \right\}.$$



Με το θεώρημα αλλαγής μεταβλητών,

$$\begin{aligned} \iint_D \cos(x^2 + y^2) \, dx \, dy &= \iint_{D'} \cos r^2 \, r \, dr \, d\phi \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^a r \cos r^2 \, dr \right) d\phi. \end{aligned} \quad (1)$$

Θέτουμε

$$I_1 = \int_0^a r \cos r^2 \, dr.$$

Με $u = r^2$, $du = 2r \, dr$, $u_1 = 0$ και $u_2 = a^2$, έχουμε

$$I_1 = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} \cos u \, du = \frac{1}{2} \sin a^2.$$

Άρα, από την (1),

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin a^2 \, d\phi = \frac{1}{2} \sin a^2 [\phi]_0^{\pi/2} = \boxed{\frac{\pi}{4} \sin a^2}.$$

Παράδειγμα 2

Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

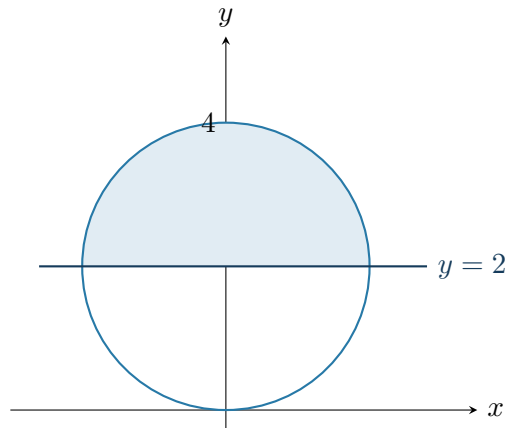
$$I = \iint_D \frac{y}{x^2 + y^2} \, dx \, dy, \quad D = \{y \geq 2, x^2 + y^2 \leq 4y\}.$$

Λύση

Γράφουμε

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 4y &= 0 \\x^2 + y^2 - 4y + 4 &= 4 \\x^2 + (y - 2)^2 &= 4,\end{aligned}$$

που είναι κύκλος με κέντρο $K(0, 2)$ και ακτίνα $\rho = 2$.



Θεωρούμε

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi.$$

Όπως πριν,

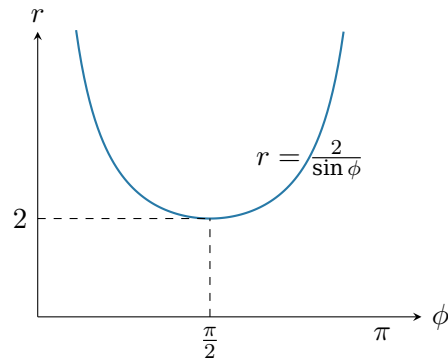
$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \phi)} = \begin{vmatrix} x_r & x_\phi \\ y_r & y_\phi \end{vmatrix} = r,$$

και

$$\frac{y}{x^2 + y^2} J = \frac{r \sin \phi}{r^2} r = \sin \phi.$$

Για $y = 2$ έχουμε

$$r \sin \phi = 2 \implies r = \frac{2}{\sin \phi}.$$

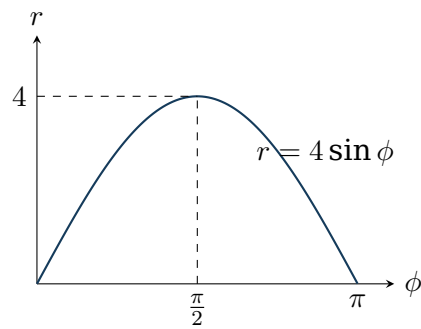


Για $\phi \rightarrow 0$ και $\phi \rightarrow \pi$, η συνάρτηση $\sin \phi \rightarrow 0$.

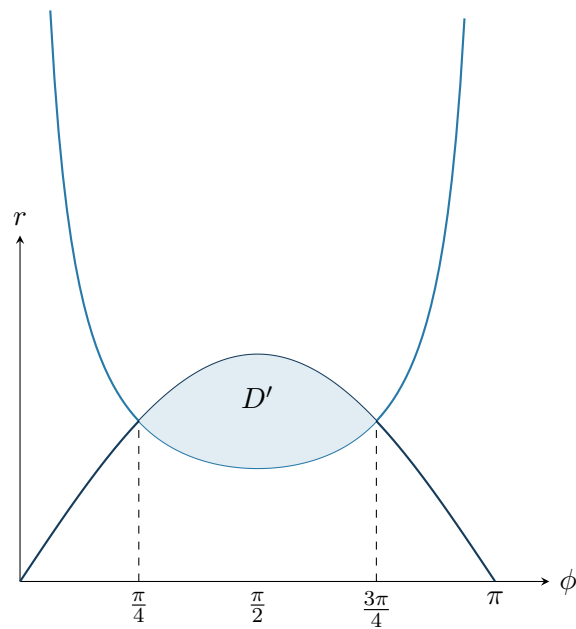
Η συνάρτηση $\frac{2}{\sin \phi}$ ασύμπτωτα και μάλιστα για $\phi = \frac{\pi}{2}$ έχουμε ότι η $\frac{2}{\sin \phi}$ παρουσιάζει ελάχιστο το 2.

Για $x^2 + y^2 = 4y$ έχουμε

$$r^2 = 4r \sin \phi \implies r = 4 \sin \phi.$$



Σχεδιάζοντας μαζί τις καμπύλες θα έχουμε το νέο τόπο D' .



Τα σημεία τομής των καμπυλών ικανοποιούν

$$\frac{2}{\sin \phi} = 4 \sin \phi \implies \sin^2 \phi = \frac{1}{2} \implies \sin \phi = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Επειδή $0 < \phi < \pi$, προκύπτουν

$$\phi_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \phi_2 = \frac{3\pi}{4}.$$

Άρα

$$D' = \left\{ (r, \phi) : \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{3\pi}{4}, \frac{2}{\sin \phi} \leq r \leq 4 \sin \phi \right\}.$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} \sin \phi \, dr \, d\phi \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \left(\int_{2/\sin \phi}^{4 \sin \phi} \sin \phi \, dr \right) d\phi \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin \phi \left(4 \sin \phi - \frac{2}{\sin \phi} \right) d\phi \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} 4 \sin^2 \phi \, d\phi - \int_{\pi/4}^{3\pi/4} 2 \, d\phi. \end{aligned}$$

Τώρα, από τον τύπο αποτετραγωνισμού

$$\sin^2 \phi = \frac{1 - \cos 2\phi}{2},$$

παίρνουμε

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \frac{1 - \cos 2\phi}{2} d\phi - 2 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\phi \\ &= 2 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\phi - 2 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cos 2\phi d\phi - 2 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\phi \\ &= -[\sin 2\phi]_{\pi/4}^{3\pi/4} = \boxed{2}. \end{aligned}$$